

注意, 偏序集的最大全序子集可以不止一个. 例如考虑正整数集 $\mathbb{N}$. 对于 $\forall a, b \in \mathbb{N}$, 如果 a 是 b 的因子, 就记 $a|b$. $\mathbb{N}$ 上的整除关系 “ $|$ ” 满足序公理, 故 $\{\mathbb{N}, |\}$ 是序空间. 任取一个素数 p , 易知 $\{p^k \mid k = 0, 1, 2, \dots\}$ 是 $\mathbb{N}$ 的最大全序子集.

给定偏序集 X 和全序子集 $B \subset X$. 若 $a \in X$, 对于 $\forall x \in B$, 有 $x \preceq a$ 成立, 则称 a 为 B 的一个上界; 若 $b \in B$, 对于 $\forall x \in B$, 有 $x \preceq b$ 成立, 则称 b 为 B 的最大元; 若 $\forall a \in X$, 对于所有 X 中能与 a 比较顺序的元 x , 都有 $x \preceq a$, 则称 a 为 X 的一个极大元.

定理 4 (Zorn 引理) 设 X 为非空偏序集, 若 X 的每个全序子集在 X 中有上界, 则 X 必有极大元.

证明 由 Zorn 公理知, X 有最大全序子集 B . 由定理条件, B 有上界 $a \in X$. 兹证明 a 是 X 的一个极大元. 用反证法, 如果 a 不是 X 的极大元, 则 $\exists b \in X$, 使 $a \prec b$. 于是 $\{b\} \cup B$ 是 X 的全序子集, 且 B 是它的真子集, 这与 B 是 X 的最大全序子集相矛盾.

下面将证明由集合的势构成的集合是全序的, 即任何两个集合都能比较其势的大小.

给定集合 X , 设映射 $f: 2^X \rightarrow 2^X$ 满足以下条件: 当 $A \subset B \subset X$, 都有 $f(A) \subset f(B)$, 此时称 f 是 2^X 上的单调映射. 例如当 φ 是 X 自身上的一个映射时, 它诱导出 2^X 上的一个单调映射 $f(A) = \{\varphi(x) \mid x \in A\}$.

引理 5 2^X 上的单调映射有不动点.

证明 设 f 是 2^X 上的单调映射. 令

$$\mathcal{F} = \{A \in 2^X \mid A \subset f(A)\}, \quad E = \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A.$$

兹证明 E 是 f 的不动点. 由于 $\forall A \in \mathcal{F}$, $A \subset E$, 故 $A \subset f(A) \subset f(E)$, 从而 $E \subset f(E)$; 由单调性 $f(E) \subset f(f(E))$, 这说明 $f(E) \in \mathcal{F}$, 从而 $f(E) \subset E$. 因此 $f(E) = E$.

定理 6 (Bernstein) 设集合 X 和 Y 的势满足 $|X| \leq |Y|$, 且 $|Y| \leq |X|$,